

# תחנות קריטיות

ניתוח מרכזיות ועמידות ברשת התחבורה הציבורית בישראל כרשת מורכבת

קורס: אלגוריתמים בגרפים · מנחה: ד"ר אבנר פריאל · נתונים: GTFS משרד התחבורה (אפריל 2026) · יולי 2026

**תקציר.** ניתחנו את מערך התחבורה הציבורית בישראל כרשת מורכבת שנבנתה מפיד ה-GTFS הארצי: 30,463 תחנות ו-51,772 קשתות, שנגזרו מ-15.7 מיליון רשומות לוח-זמנים. שאלת המחקר — אילו תחנות הן הקריטיות ביותר — התבררה כשאלה שאין לה תשובה יחידה. הממצא המרכזי: **קריטיות אינה תכונה אינהרנטית של הרשת אלא תוצר של הממד הנבחר.** שמונה עדשות קריטיות מדורגות מסכימות ביניהן במתאם Spearman ממוצע של 0.21 בלבד; קריטיות תפעולית (נפח) וקריטיות מבנית (betweenness) כמעט בלתי-תלויות ( $\rho = 0.19$ ) — ולא בשל רעש דגימה, שכן רצפת-הרעש של הממד עצמו היא 0.96. השתמשנו במגוון שיטות — מדדי מרכזיות, נקודות-חיתוך וגשרים, קהילות Louvain, מודלי-אפס משמרי-דרגות, סימולציות תקיפה, משקול לפי זמן-נסיעה, פירוק לפי אופנים, מודל ביקוש והטמעות Node2Vec — כל אחת עם בקורות המפרידות אות מארטיפקט. המסקנה: כל מדיניות הגנת-תשתית המבוססת על מדד קריטיות יחיד היא שרירותית.

## 1. מבוא ועבודה קשורה

השבתת תחנה מרכזית עלולה לנתק אזורים שלמים, ולכן חשוב לזהות אילו תחנות הרשת תלויה בהן מבנית. הגישה הרווחת מזהה "תחנה קריטית" עם מדד בודד — betweenness centrality או נפח שירות. התרומה המרכזית של העבודה אינה אלגוריתם חדש אלא **מסגרת השוואתית ביקורתית**: אנו מפעילים שמונה הגדרות בלתי-תלויות של קריטיות על אותה רשת ובוחנים עד כמה הן מסכימות. הבסיס התאורטי נשען על ניתוח רשתות מורכבות (Newman; Easley & Kleinberg); את betweenness אנו מחשבים באלגוריתם של Brandes (2001) בגרסת דגימת-מקורות, קהילות בשיטת Louvain (Blondel et al., 2008), הטמעות ב-Node2Vec (Grover & Leskovec, 2016) ותיקון ריבוי-השוואות ב-Benjamini-Hochberg (1995). לכל טענה חזקה מצורפת בקרה — רצפת-רעש, מודל-אפס או תיקון FDR — המבדילה בין ממצא אמיתי לבין ארטיפקט של שיטה.

## 2. נתונים ובניית הגרף

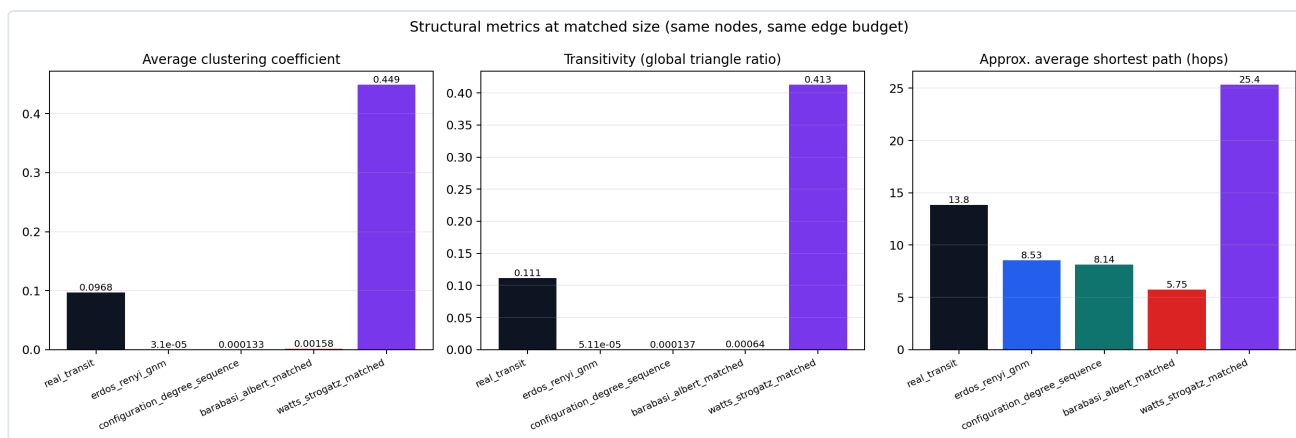
מקור הנתונים הוא פיד ה-GTFS של משרד התחבורה (בתוקף 19.4–19.5.2026). הגדרנו גרף מכון  $G = (V, E, W)$ : צומת הוא תחנה פעילה, קשת  $v \rightarrow u$  קיימת אם נסיעה עוצרת ב- $v$  מיד אחרי  $u$ , והמשקל הוא תדירות השירות במקטע. הקובץ הגדול (15.7M, 816MB שורות) נקרא בזרימה. בניגוד לקוד נאיבי איננו מניחים שהפיד ממזין — מעבר-אימות מצא 562 נסיגות ב-stop\_sequence (0.004%), הפרה זניחה אך מדווחת.

**טבלה 1: מאפייני הרשת הארצית**

| מדד    | ערך      | מדד         | ערך    | מדד         | ערך  |
|--------|----------|-------------|--------|-------------|------|
| צמתים  | 30,463   | רכיב גדול   | 99.26% | נקי-חיתוך   | 900  |
| קשתות  | 51,772   | דרגה ממוצעת | 3.40   | גשרים       | 971  |
| צפיפות | 0.000112 | דרגה מרבית  | 62     | מסלול ממוצע | 13.8 |

## 3. מבנה הרשת: עולם-קטן שאינו scale-free

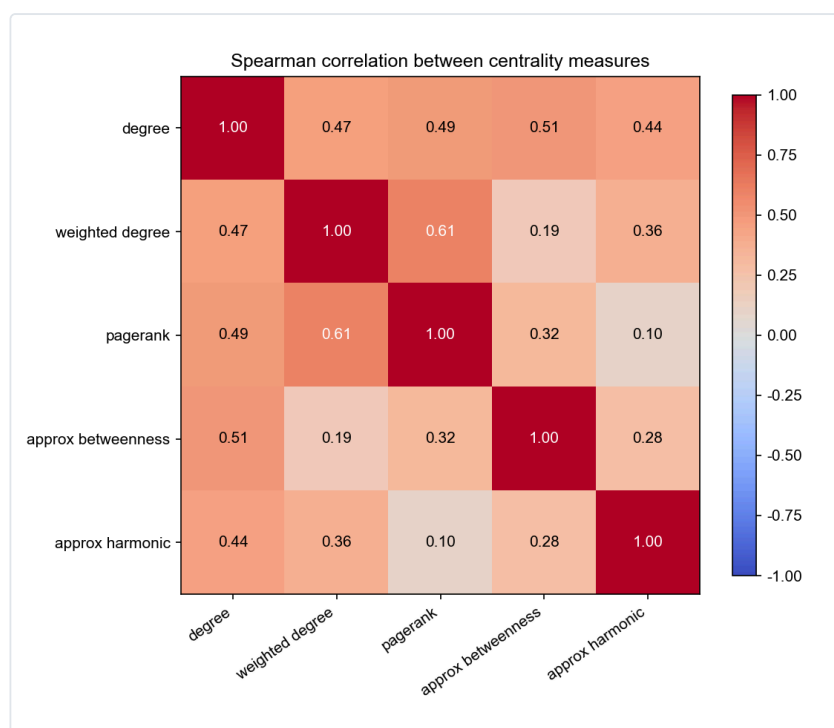
הציפייה התמימה מרשת מבוססת "מרכזי תחבורה" היא שתהיה scale-free. הבדיקה מפריכה זאת. השווינו את הרשת לארבעה מודלי-אפס בגודל תואם. הבקרה החדה היא מודל ה-configuration, המשחזר את רצף הדרגות במדויק אך מפרק את מבנה המשולשים: מקדם ה-clustering של הרשת (0.097) גבוה פי 726 מזה של המודל משמרי-הדרגות ( $1.3 \times 10^{-4}$ ). כלומר ההתקבצות היא **חתימה מרחבית-גאוגרפית** אמיתית ולא תוצר של הצמתים עתירי-הדרגה. במקביל, זנב הדרגות דק בהרבה מזה של Barabási-Albert (דרגה מרבית 62 מול 452;  $\alpha \approx 3.46$  Hill), הרשת אינה scale-free, אך כן עולם-קטן מובהק ( $\sigma = 1924$ ). ההצמדות לגאוגרפיה אף מאריכה את המסלולים (פי 1.62 מ-Erdős-Rényi), וממחישה שהרשת חסינה-בקשתות (רק 1.9% גשרים) אך שבירה-בצמתים (900 נקודות-חיתוך).



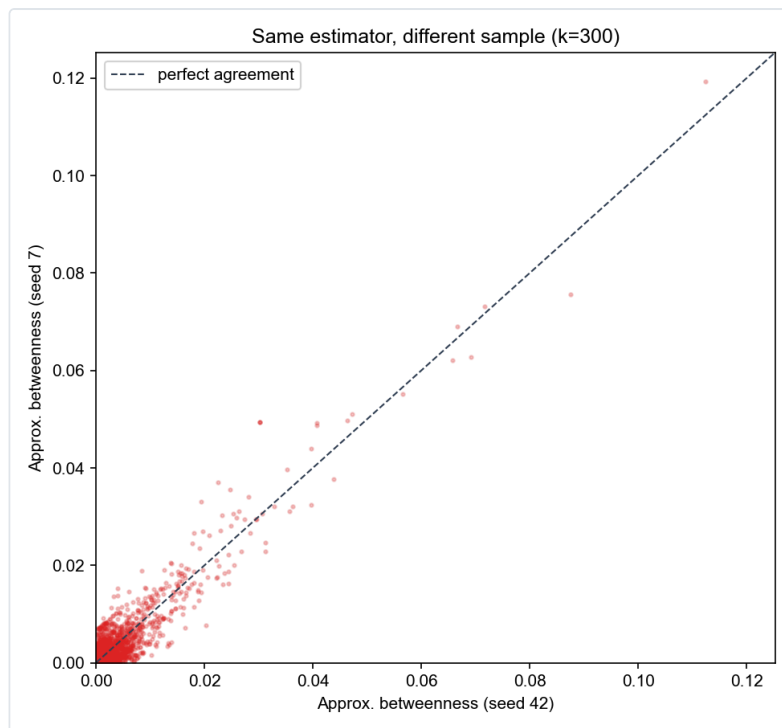
**איור 1.** השוואת מדדים מבניים בין הרשת האמיתית לארבעה מודלי-אפס בגודל תואם. מקדם ה-clustering (0.097) גבוה פי כ-726 מזה של מודל ה-configuration בעל רצף-הדרגות הזהה ( $1.3 \times 10^{-4}$ ), והמסלול הממוצע (13.8) ארוך פי 1.62 מ-Erdős-Rényi — עדות שההתקבצות מרחבית ולא תוצר של מפרקי-על.

## 4. שתי פנים של קריטיות: תפעולית מול מבנית

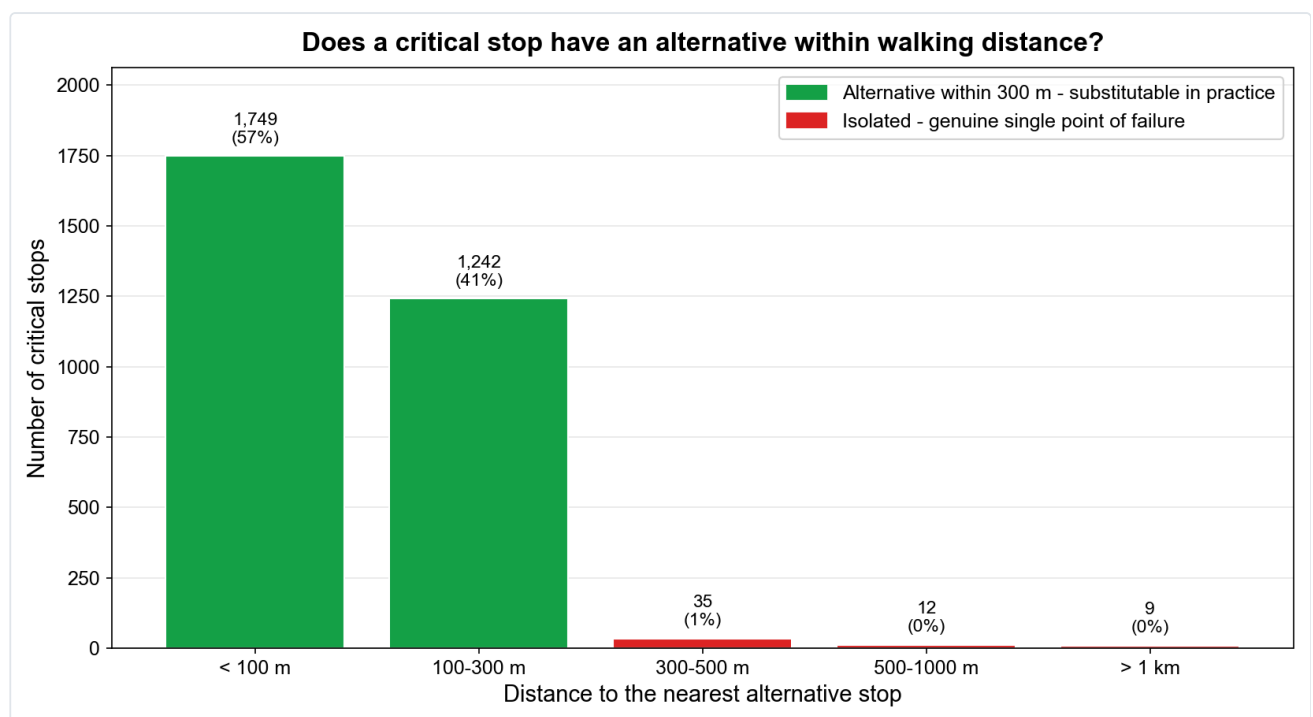
כאן מתחילה ההפרכה של הנחת-היסוד. קריטיות תפעולית (נפח, נמדד ב-weighted degree) וקריטיות מבנית (צווארי בקבוק, נמדדים ב-betweenness) כמעט **בלתי-תלויות**:  $\rho = 0.19$  בלבד (איור 2). ההתנגדות "אולי זה רעש הדגימה" נדחית בבקרה: הרצת האומדן בשני זרעים נותנת הסכמה של  $\rho = 0.96$  — רצפת-הרעש — ולכן 0.19 הוא דיסוציאציה אמיתית (איור 3). התוצאה מוחשית: התחנה העמוסה ביותר (קניון עזריאלי, דרגה משוקללת 21,396) בעלת betweenness אפסי, ואילו התחנה הראשונה ב-betweenness נושאת פי 97 פחות תנועה. גם ההגדרה "תחנה שאין לה חלופה" מתמוטטת: מתוך 3,047 התחנות הקריטיות, **98.2% ברות-החלפה** (חלופה עד 300 מ'), ורק 56 (1.8%) מבודדות באמת — כמעט כולן מחלפי-פריפריה, לא ליבות מטרופולין (איור 4).



**איור 2.** מטריצת קורלציית Spearman בין חמשת מדדי המרכזיות. הקורלציה בין weighted degree (נפח) לבין approx betweenness (צווארי בקבוק) עומדת על 0.19 בלבד — מרכזיות תפעולית ומבנית כמעט בלתי-תלויות (מול רצפת-רעש של 0.96).



**איור 3.** בקרת-רעש: אומדן approx betweenness עבור שני זרעים בלתי-תלויים. הנקודות צמודות לקו ההסכמה המושלם ( $\rho = 0.96$ ), ולכן הקורלציה הצולבת הנמוכה (0.19) אינה תוצר של רעש דגימה אלא דיסוציאציה אמיתית.

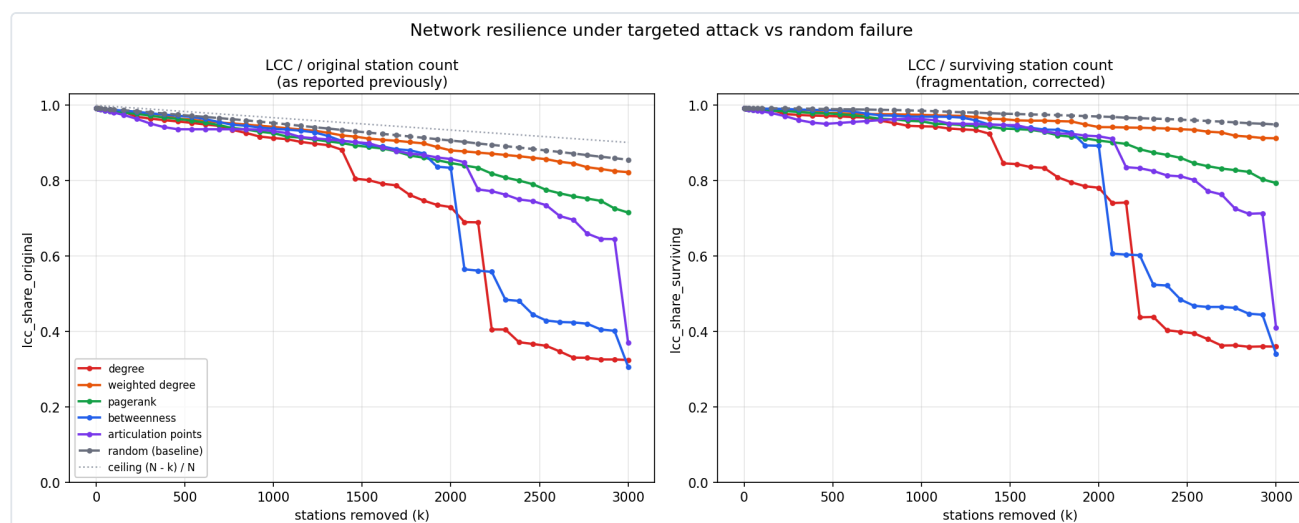


**איור 4.** האם לתחנה קריטית יש חלופה במרחק הליכה? שתי העמודות הירוקות (98.2% ברות-החלפה) מגמדות את שלוש האדומות (1.8% מבודדות) — ממצא כן שמרסן את יומרת הקריטיות.

## 5. עמידות: חסינה-אך-שבירה

סימולציית התקיפה חשפה חתימת "חסינה-אך-שבירה": כשל אקראי כמעט אינו פוגע ( $AUC = 0.928$ ) בעוד תקיפה מכוונת הרסנית — פער פי 2.7 ב- $k=3000$  (איור 5). מפתיע: התקיפה היעילה ביותר לחישוב, לפי דרגה, היא גם ההרסנית ביותר במצטבר. הפגיעות האזורית מלמדת ש"פגיעות" אינה מושג יחיד: הצפון מוביל בצווארי-בקבוק (11.55% תחנות קריטיות), אך **ירושלים** חריגה במבנה עצי דל-יתירות (5.64% נקודות-חיתוך, פי 2.4 מהמרכז; 60.1 גשרים ל-1,000 תחנות). ובכל זאת, האזור

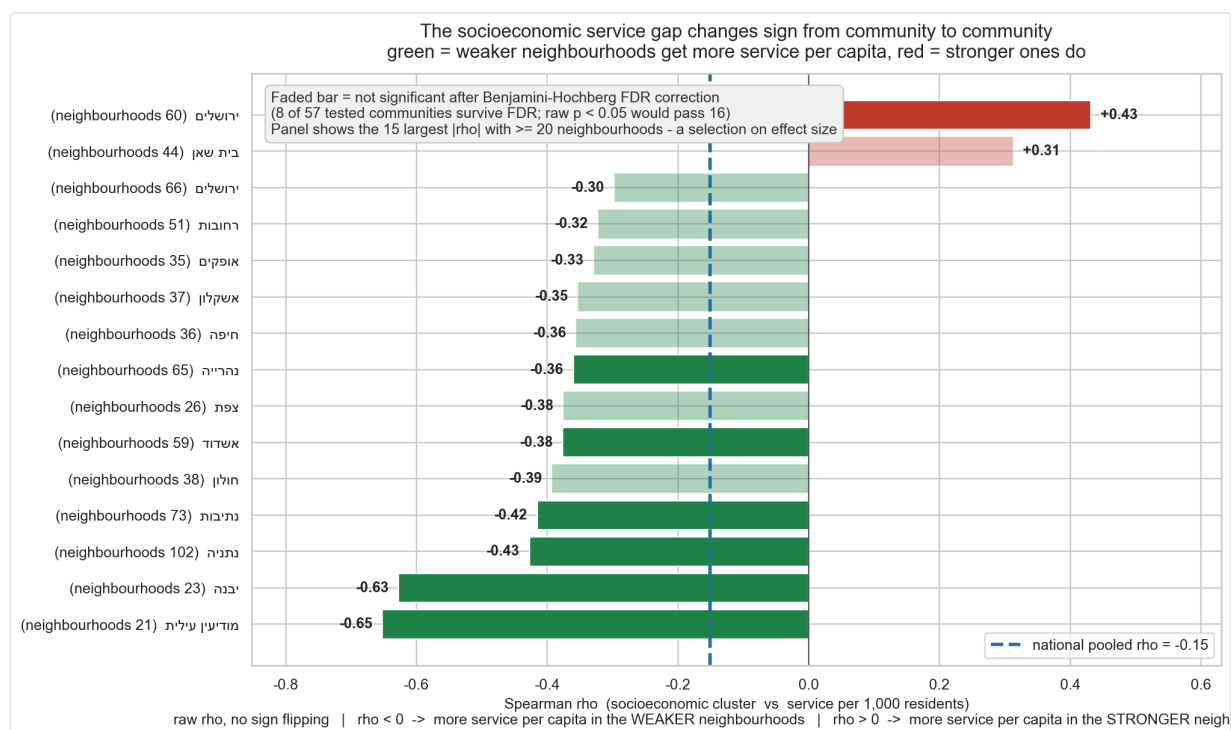
הגאוגרפי כמעט אינו מנבא קריטיות: מבחן chi-square מובהק ( $p = 7 \times 10^{-10}$ ) רק בשל  $n$  הגדול, אך גודל האפקט זניח (Cramér's  $V = 0.039$ ) — תוצאה שלילית כנה.



**איור 5.** עקומות חוסן תחת תקיפה ממוקדת מול כשל אקראי (נרמול מ- $N$  המקורי משמאל, ומהתחנות ששרדו מימין). הסרה לפי דרגה (אדום) גורמת לנזק המצטבר הגדול ביותר; betweenness (כחול) יוצרת קריסה חדה סביב  $k \approx 2000$ ; כשל אקראי (אפור) צמוד לתקרת  $(N-k)/N$ .

## 6. קהילות ושיוויוניות: פרדוקס Simpson

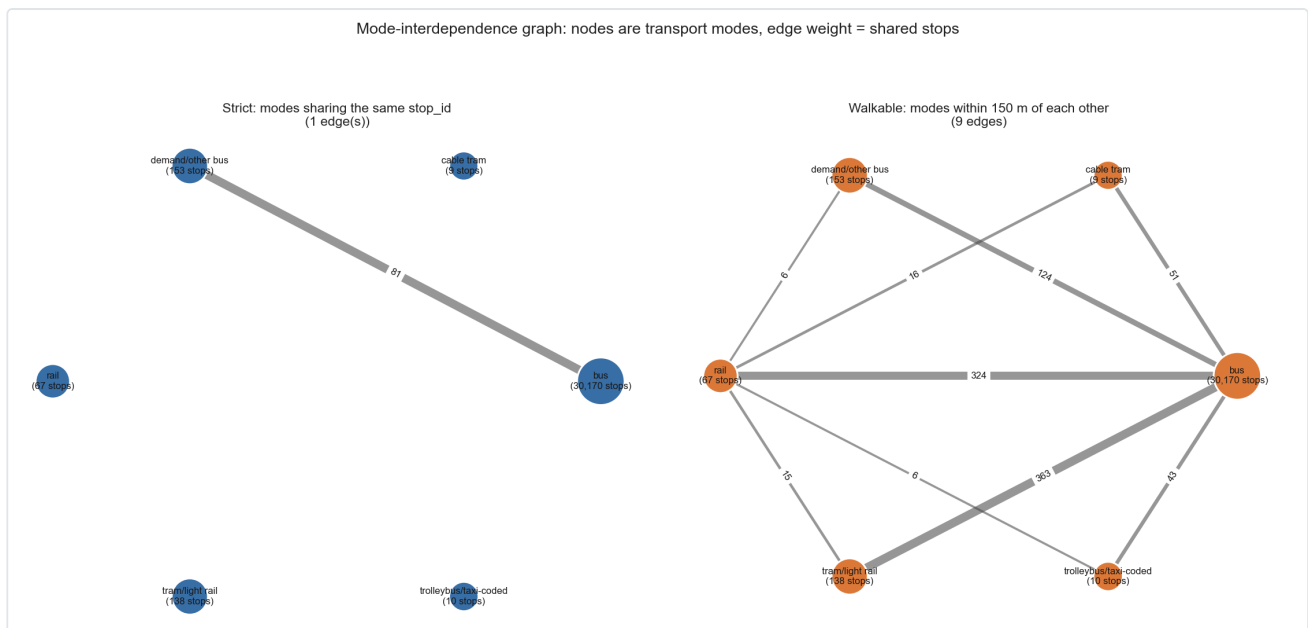
אלגוריתם Louvain מצא 73 קהילות עם מודולריות קיצונית ( $Q = 0.9448$ ): רק 3.2% ממשקל הקשתות חוצה גבולות קהילה — הרשת מתפקדת כאיים אזוריים מקושרים רופפות, והמבנה יציב על פני זרעים ( $ARI = 0.77-0.86$ ). הקהילות הן המפתח לתוצאה החברתית: ההשערה "שכונות חלשות מקבלות פחות שירות" בלתי-ניתנת-להגדרה ברמה הארצית. המתאם הארצי המצרפי ( $\rho = -0.15$ ) הוא **ארטיפקט אקולוגי**: בתוך קהילות בודדות הסימן מתהפך, מ-0.65- במודיעין עילית עד +0.43 בקהילת ירושלים (איור 6) — פרדוקס Simpson קלאסי. רק 8 מ-57 הקהילות שורדות תיקון Benjamini-Hochberg (מול 16 ללא תיקון). אף כיוון המסקנה תלוי-מדד: לפי מספר עצירות המתאם +0.03, לפי עצימות השירות -0.15. שוויוניות התחבורה היא תכונה מקומית ותלוית-מדד, לא ארצית.



**איור 6.** מתאם Spearman בין דירוג סוציו-אקונומי לעצירות שירות, בנפרד בתוך כל קהילת Louvain. הסימן מתהפך בין קהילות (ירוק = יותר שירות לחלשים, אדום = ההפך); עמודות דהיות אינן מובהקות לאחר תיקון FDR (8 מ-57 שורדות). הקו המקווקו — המתאם הארצי המצרפי -0.15, שאינו מייצג אף קהילה.

## 7. פירוק לפי אופני-תחבורה

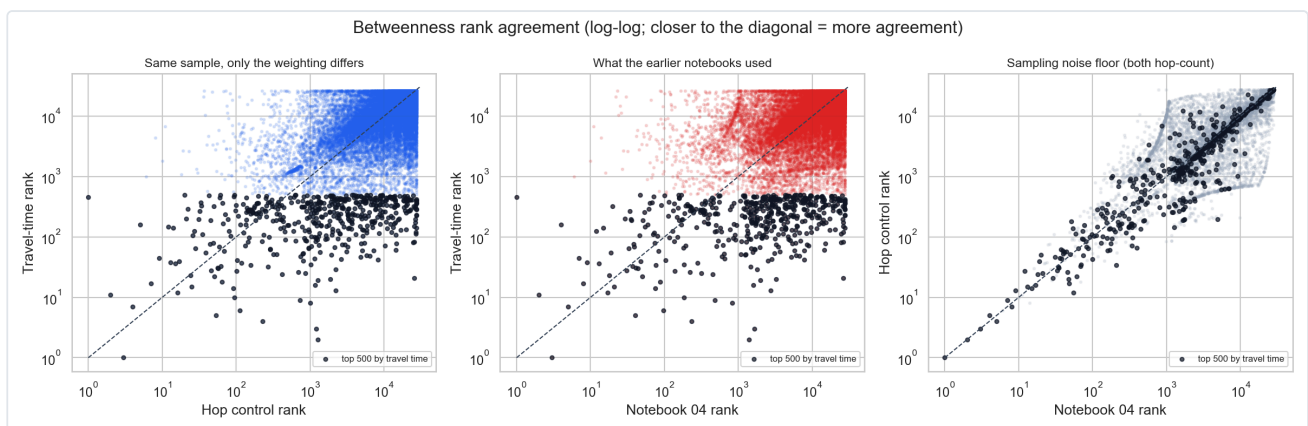
הרשת הארצית מסתירה שונות מבנית עצומה. האוטובוס מהווה 98.2% מהנסיעות, ולכן הרשת הארצית זהה כמעט לחלוטין לרשת האוטובוס בלבד (מתאם דרגות  $\rho = 0.999$ ) — יש להיזהר מלייחס ל"מרכזיות כל-המודים" משמעות עצמאית. אך המודים הקטנים מספרים סיפור הפוך: הרכבת הקלה היא 138 תחנות שבהן 92.75% נקודות-חיתוך ו-100% מהקשתות גשרים — טופולוגיית מסלול חסרת-יתירות שבה כל מקטע הוא נקודת-כשל. גם "צומת מעבר רב-אופני" תלוי-מדד: לפי הגדרת ה-GTFS המחמירה (stop\_id משותף) יש 81 תחנות מעבר בלבד — הרכבת לעולם אינה חולקת stop\_id עם דבר — ואין להן חשיבות מבנית. אך לפי הגדרה מרחבית (150 מ') נמצאות 866 תחנות-מעבר אמיתיות, הנוטות פי 9.1 להיות נקודות-חיתוך (אפקט ששורד תיקון לדרגה,  $OR = 7.57$ ). המעבר הרב-אופני הוא עובדה מרחבית שמודל הנתונים מסתיר (איור 7).



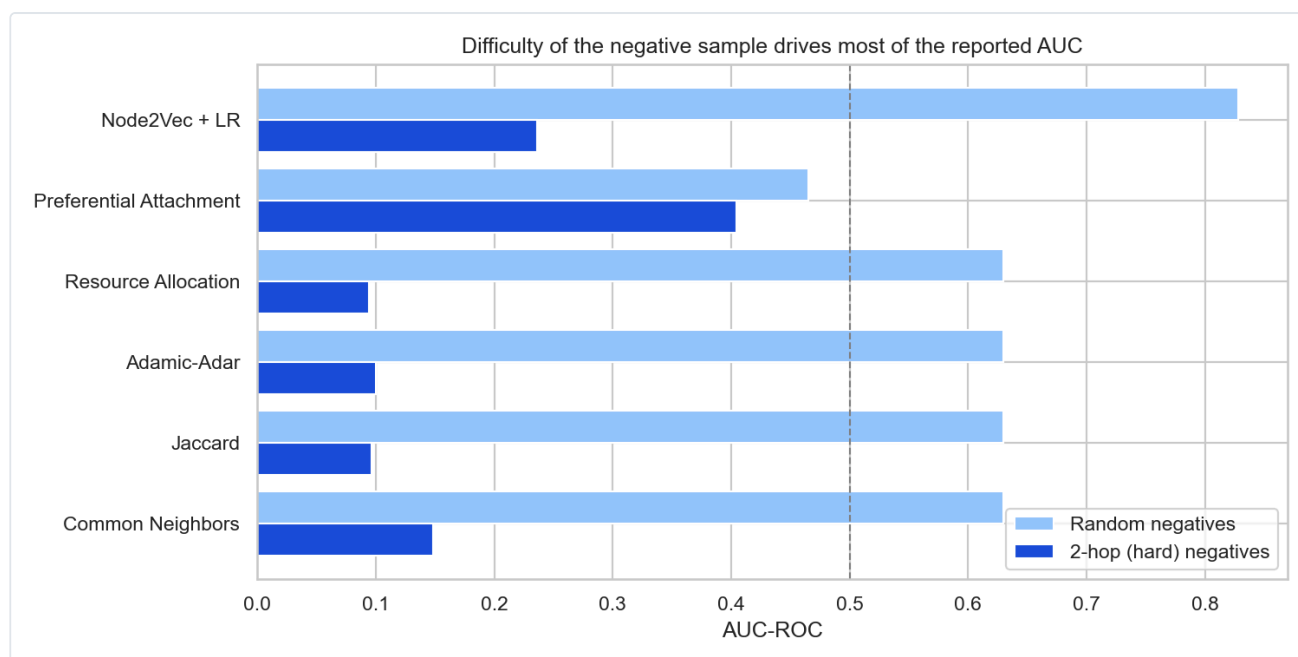
**איור 7.** גרף תלות-הדדית בין מודים (משקל הקשת = מספר התחנות המשותפות). בהגדרה המחמירה (משמאל) קשת אחת בלבד; בהגדרת ההליכניות (מימין) האוטובוס משמש מרכז לרשת-כוכב. מעבר רב-אופני הוא תופעה של קרבה מרחבית, לא של רציף משותף.

## 8. זמן-נסיעה, ביקוש, ניתוב, ולמידת גרפים

עד כאן "מרחק" נמדד במספר קפיצות — מגבלה שכימתנו. בנינו גרף משוקלל בזמן-נסיעה (15.2 מיליון תצפיות): מסלול לפי קפיצות ולפי זמן זהים ב-0.33% מהמקרים בלבד, וניתוב לפי קפיצות עולה בחציון 41~ דקות. חשוב מכך, betweenness משוקלל-זמן מתואם עם betweenness מבוסס-קפיצות ב- $\rho = 0.61$  בלבד — מול רצפת-רעש של 0.96 (איור 8); זהו סיג על כל תוצאות ה-betweenness הטופולוגיות. הרחבנו לשלושה כיוונים: **ניתוב דינמי** הראה שהרשת מאבדת 14% מתחנותיה בלילה ודירוגי הקריטיות זזים בחציון 3,409 מקומות; **שקלול לפי ביקוש** (פרוקסי גרביטציה מבוסס-אוכלוסייה, מסומן ככזה) משנה מהותית את הדירוג; ו**מודל ניתוב-מחדש** על גרף הזמן העלה שהדירוג לפי עלות-זמן-נוסע בפועל כמעט אינו מתואם עם הדירוג הטופולוגי ( $\rho = 0.19$ , לא-מובהק). לבסוף, **למידת גרפים**: הטמעות Node2Vec נתנו  $AUC = 0.99$  — אך זו הייתה דליפת מידע; לאחר תיקון הפרוטוקול ה-AUC ירד ל-0.83, ותחת negatives קשים במרחק שתי קפיצות כל השיטות קורסות אל מתחת לקו האקראי 0.5 (איור 9). ההטמעות מודדות את קלות ה-negatives, לא מבנה נלמד — תוצאה שלילית מבוקרת.



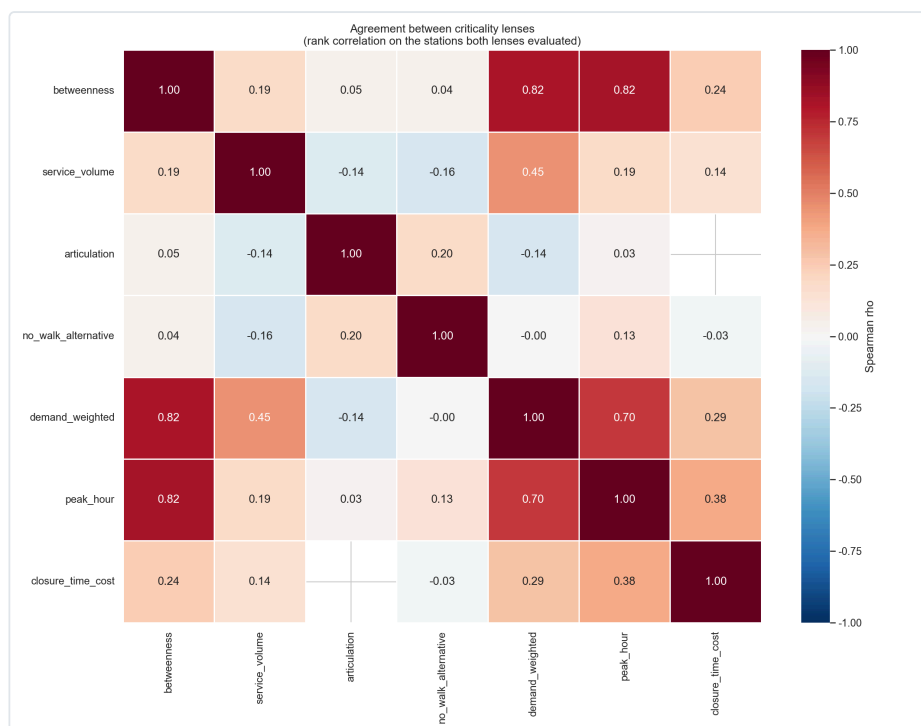
**איור 8.** דירוגי betweenness: משקול לפי זמן מול משקול לפי קפיצות (שמאל, אמצע) מניב  $\rho = 0.61$  בלבד, לעומת רצפת-רעש של  $\rho = 0.96$  (ימין) — משקול הזמן משנה ממשית את זהות התחנות המרכזיות.



**איור 9.** AUC של חיזוי-קשרים תחת negatives אקראיים (תכלת) מול negatives קשים (כחול). כל השיטות קורסות אל מתחת לקו האקראי 0.5 — Node2Vec יורד מ-0.83 ל-0.24. ה-AUC ה"מרשים" נבע מקלות ה-negatives.

## 9. סינתזה: שבע עדשות של קריטיות

לסיום ריכזנו את כל ההגדרות ודירגנו את התחנות תחת שבע עדשות קריטיות — betweenness, נפח שירות, נקודת-חיתוך, היעדר-חלופה, משוקלל-ביקוש, שעת-שיא, ועלות-סגירה. ההסכמה הממוצעת על פני 21 זוגות היא  $\rho = 0.21$  (איור 10): עדשות השבירות המבנית מציגות מתאם אפסי-עד-שלילי מול עדשת העומס, בעוד betweenness, ביקוש ושעת-שיא מתלכדות. מתוך 231 התחנות שסומנו קריטיות ולו בעדשה אחת, רק 26 מסכימות על שלוש עדשות או יותר. זהות התחנות ה"קריטיות" תלויה אפוא באופן מכריע בעדשה הנבחרת.



**איור 10.** מטריצת קורלציית Spearman בין שבע עדשות הקריטיות. ההסכמה הממוצעת  $\rho = 0.21$  בלבד; עדשות השבירות המבנית מול עדשת העומס באפס-עד-שלילי, בעוד betweenness/ביקוש/שעת-שיא מתלכדות — הממצא המרכזי.

1. אין הגדרה יחידה ל"תחנה קריטית": שבע עדשות מסכימות ב- $\rho = 0.21$  בלבד, וקריטיות תפעולית ומבנית כמעט בלתי-תלויות (0.19 מול רצפת-רעש 0.96) — בחירת המדד קובעת את התשובה.
2. הרשת עולם-קטן שאינו scale-free: מודל-אפס מוכיח שההתקבצות מרחבית (פי 726) והזנב דק מדי.
3. חסינה-אך-שבירה, ופגיעות עצמה מתפצלת — הצפון מוביל בצווארי-בקבוק, ירושלים במבנה עצי דל-יתירות.
4. שוויוניות מקומית ותלוית-מדד: פרדוקס Simpson מהפך את הסימן בין קהילות, ורק 8 מ-57 שורדות FDR.
5. המבנה הארצי הוא רשת אוטובוס, אך המודים הקטנים חסרי-יתירות והמעבר הרב-אופני נסתר במודל הנתונים.
6. קפיצות אינן זמן: ניתוב לפי קפיצות תואם ניתוב לפי זמן ב-0.33% — סייג על כל ניתוח טופולוגי.

מגבלות: משקלים סופרים שירות מתוכנן ולא ביקוש; betweenness מקורב; תחליפיות מרחבית בלבד; תמונת-מצב של חודש אחד. פירוט מלא של הניתוחים והרחבות עתידיות במחברות 24–00 ובדוח המורחב. מקורות: Newman (2010); Brandes (2001); Blondel et al. (2008); Grover & Leskovec (2016); Benjamini & Hochberg (1995); GTFS Reference (2021); למ"ס (2021).